Laboratorios ECAR S.A.

Sistema de Gestión de Equipos e Inspecciones

Documentación de gestión e inicio del proyecto

Acta de constitución, planificación, seguimiento y cierre

Documento	Documentación de gestión e inicio del proyecto
Versión	1.2
Fecha	11 de noviembre de 2026
Cliente	Laboratorios ECAR S.A.
Elaborado por	Equipo de desarrollo del proyecto ECAR

Información del documento

Campo	Valor
Documento	Documentación de gestión e inicio del proyecto
Proyecto	Sistema de Gestión del Ciclo de Vida de Equipos de Planta (MVP)
Cliente	Laboratorios ECAR S.A.
Periodo del proyecto	20 de agosto de 2026 – 18 de noviembre de 2026 (entrega final)
Documentos de referencia	Documento funcional para inicio de desarrollo (SRS) v1.1 · Cronograma de implementación MVP v1.0 · Guía de integración y documento de arquitectura de SGI.Identity v1.0 (TI de ECAR) · Documentación técnica · Manual de usuario · Guía de primer inicio en el servidor

Control de versiones

Versión	Fecha	Descripción	Elaboró
1.0	08/11/2026	Primera versión para la entrega final del proyecto.	Equipo de desarrollo
1.1	10/11/2026	Integración con SGI.Identity: alcance, supuestos, controles de la Parte 11, control de cambios, riesgos, calidad, pendientes y entregables (guía de primer inicio).	Equipo de desarrollo
1.2	11/11/2026	Nombres completos de BE-3 (Simón Guarín) y FE-3 (Tatiana Suárez). La carpeta de la entrega se llama «Cliente PROD».	Equipo de desarrollo

Contenido

1. Acta de constitución del proyecto 4
1.1. Datos generales 4
1.2. Antecedentes y justificación 4
1.3. Objetivo general 4
1.4. Objetivos específicos 4
1.5. Alcance 5
1.5.1. Incluido 5
1.5.2. Excluido o retirado durante el proyecto 5
1.6. Entregables 6
1.7. Supuestos y restricciones 6
1.8. Criterios de éxito 6
2. Interesados y organización 7
2.1. Interesados 7
2.2. Equipo del proyecto 7
2.3. Matriz de responsabilidades (RACI) 8
3. Metodología y planificación 9
3.1. Enfoque de trabajo 9
3.2. Cronograma planificado 9
3.3. Plan frente a ejecución 10
3.4. Entregas parciales e hitos 10
4. Requisitos y cumplimiento 11
4.1. Producto entregado 11
4.2. Roles del sistema 11
4.3. Reglas de negocio del SRS 12
4.4. Controles de CFR 21 Parte 11 12
5. Control de cambios 14
6. Gestión de riesgos 15
7. Gestión de la calidad 16
7.1. Estrategia de pruebas 16
7.2. Resultados al cierre 16
7.3. Prueba integral del 08/11/2026 16
8. Comunicación y documentación del proyecto 17
9. Estado al cierre y pendientes 18
9.1. Estado 18

9.2. Pendientes a cargo de ECAR para la puesta en marcha 18
9.3. Recomendaciones 18
10. Acta de entrega y aceptación 19
Glosario 20

1. Acta de constitución del proyecto

1.1. Datos generales

Campo	Descripción
Nombre del proyecto	Sistema de Gestión de Equipos e Inspecciones (Sistema de Gestión del Ciclo de Vida de Equipos de Planta)
Cliente	Laboratorios ECAR S.A.
Tipo de entrega	Producto mínimo viable (MVP) de una aplicación web responsive
Fecha de inicio	20 de agosto de 2026 (Fase 0: inicio y diseño técnico)
Fecha de entrega final	18 de noviembre de 2026
Duración planificada	12 semanas en 7 fases (Cronograma de implementación MVP v1.0)
Marco normativo	Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL), integridad de datos (ALCOA+) y CFR 21 Parte 11 (registros y firmas electrónicas)

1.2. Antecedentes y justificación

Laboratorios ECAR S.A. necesita administrar el ciclo de vida de sus equipos de planta y demostrar, ante auditorías y entes regulatorios, que cada equipo se inspecciona, que lo encontrado se atiende y que los registros son confiables. El levantamiento de requerimientos de ECAR plantea una aplicación web que centralice el inventario, la ejecución de inspecciones con evidencia fotográfica y firma, la gestión de hallazgos y novedades, la trazabilidad de auditoría y los reportes regulatorios y operativos, de forma que la organización cumpla los requisitos de BPM, BPL, Data Integrity y CFR 21.

1.3. Objetivo general

Desarrollar una aplicación web responsive para la gestión de equipos de planta, la ejecución de inspecciones y el control de trazabilidad, que permita a Laboratorios ECAR cumplir los requisitos de BPM, BPL, Data Integrity y CFR 21 Parte 11.

1.4. Objetivos específicos

1. Administrar el inventario de equipos con su ficha técnica, criticidad, categoría, ubicación y código QR.
2. Controlar la ubicación de los activos por planta y área.
3. Configurar checklists versionados y ejecutar con ellos las inspecciones, desde el computador o el celular.
4. Capturar evidencias fotográficas y firmar electrónicamente cada inspección.
5. Registrar, notificar y resolver con firma las novedades encontradas.
6. Mantener una trazabilidad completa e inalterable de toda acción (auditoría).
7. Generar indicadores y reportes regulatorios y operativos, exportables a PDF y Excel.

1.5. Alcance

1.5.1. Incluido

Tabla 1. Alcance funcional entregado

Módulo	Funcionalidades entregadas
Seguridad	Inicio de sesión con SGI.Identity, el servicio corporativo de autenticación de ECAR (contraseña, bloqueo y caducidad en ese servicio; nombre y roles según sus datos y grupos), sesión JWT propia, cuatro roles, cambio de la contraseña vencida y activación de la cuenta cuando el servicio lo pide, cuenta local de respaldo, cierre por inactividad, revocación inmediata de sesiones.
Equipos	Inventario, ficha técnica, criticidad, ubicación por planta y área, código QR (generación, impresión, consulta pública limitada), consulta histórica.
Catálogos	Categorías de equipo y ubicaciones.
Checklists	Configuración, versionamiento, activación y consulta.
Inspecciones	Inicio desde el QR o la lista, «¿Presenta novedad?» por pregunta con observación, sede, fotografías, firma electrónica con reautenticación y sello criptográfico, resultado y registro en PDF, anulación con motivo.
Novedades	Creación al firmar, correo a la mesa de ayuda (uno por inspección), resolución con firma, anulación, reenvío.
Tablero	Indicadores de equipos, inspecciones y novedades, filtros por periodo (incluido el total general) y planta, tendencia y exportación a PDF.
Reportes	Historial por equipo, por área y por usuario, equipos con novedades e inspecciones por fechas, en pantalla, PDF y Excel.
Administración y auditoría	Usuarios, asignación de roles, desbloqueo; auditoría encadenada e inalterable con consulta, verificación de integridad y exportación.

1.5.2. Excluido o retirado durante el proyecto

Tabla 2. Fuera de alcance

Elemento	Motivo
Frecuencia de inspección e indicador/reporte de cumplimiento	Retirados a pedido de ECAR el 21/10/2026.
Administración de contraseñas (reglas, caducidad, bloqueo, restablecimiento)	La hace SGI.Identity, el servicio corporativo de ECAR (decisiones del 03/11 y del 09/11/2026). El sistema solo muestra las pantallas que ese servicio pide y desbloquea las cuentas locales.
Operación y publicación de SGI.Identity	Es un servicio de TI de ECAR: credenciales de la aplicación, grupos, nombres de los usuarios y publicación por HTTPS.
Asociación de checklists a equipos o categorías	No está en el SRS; la consulta por QR ofrece todos los checklists activos.
Dispositivos físicos de autenticación (tokens, tarjetas)	No se usan en el MVP (CFR 21 §11.300(e) no aplica).
Validación formal del sistema (IQ/OQ/PQ), procedimientos (SOP) y capacitación	Responsabilidad de ECAR en la puesta en marcha; el proyecto entrega la documentación y la evidencia de pruebas que la soportan.
Infraestructura de producción	La aloja ECAR en su intranet; el proyecto entrega la guía de despliegue.

1.6. Entregables

Tabla 3. Entregables del proyecto

Entregable	Contenido
Código fuente	Solución .NET 10 (ECAR.API, ECAR.Client, ECAR.Infrastructure, ECAR.Shared), limpia de pruebas y archivos de desarrollo.
Base de datos	Esquema completo en una migración (`EsquemaInicial`) que el API aplica al arrancar; sin datos de ejemplo, solo los roles y el administrador inicial.
README de instalación	Requisitos, configuración (incluida SGI.Identity), base de datos, publicación, copias de seguridad y pendientes de la puesta en marcha.
Documentación de gestión e inicio	Este documento.
Documentación técnica	Arquitectura, modelo de datos, API, seguridad e integración con SGI.Identity, firma e integridad, configuración, despliegue y mantenimiento.
Manual de usuario	Uso de cada pantalla por rol, con capturas, incluidos el cambio de la contraseña vencida y la activación de la cuenta.
Guía de primer inicio en el servidor	Paso a paso de la instalación en la intranet con IIS: claves, credenciales de SGI.Identity, variables de entorno, configuración, verificación y solución de problemas.

1.7. Supuestos y restricciones

- Arquitectura objetivo del SRS v1.1: ASP.NET Core 10, Entity Framework Core, API REST, SQL Server 2022 y Blazor con diseño responsive para computadores, tabletas y celulares.
- La autenticación la hace SGI.Identity, el servicio corporativo de ECAR, que valida contra el Directorio Activo o contra sus propias cuentas (no todos los usuarios tienen cuenta de dominio). El sistema crea su propia sesión (JWT) y decide los permisos con los grupos que envía ese servicio.
- Despliegue en la intranet de ECAR; la dirección definitiva se conoce al desplegar.
- ECAR entrega la cuenta de correo del aplicativo, el destinatario de la mesa de ayuda y, de SGI.Identity, la URL, el `ClientId`, el `ClientSecret` y los grupos que dan cada rol.
- Solo librerías con licencias permisivas (MIT, Apache-2.0). PDFsharp-MigraDoc se mantiene en 6.2.4, la última versión MIT.
- La planta puede no tener salida a internet: los componentes del cliente se sirven localmente, sin CDN.

1.8. Criterios de éxito

- Las funcionalidades del alcance operan con los cuatro roles y sus permisos, verificados en el servidor.
- Las reglas de negocio 1 a 10 del SRS se cumplen y tienen evidencia de prueba.
- Los registros firmados son inmutables, atribuibles y verificables (sello y auditoría encadenada).
- La aplicación funciona en computador y celular sin desbordes (1366, 1024, 768 y 375 px).
- El sistema se instala desde la documentación entregada sobre una base de datos vacía.

2. Interesados y organización

2.1. Interesados

Tabla 4. Registro de interesados

Interesado	Rol en el proyecto	Interés principal
Laboratorios ECAR S.A. (dirección)	Cliente y patrocinador	Cumplimiento regulatorio y control del ciclo de vida de los equipos.
Aseguramiento de calidad / integridad de datos de ECAR	Usuario clave y validador	Trazabilidad, firmas electrónicas, auditoría y evidencia para auditorías.
Administradores del sistema (ECAR)	Usuarios: rol Administrador	Configurar catálogos, equipos, checklists y usuarios.
Personal de planta y laboratorio	Usuarios: Operador y Estándar	Inspeccionar rápido desde el celular y resolver novedades.
Supervisores y auditores internos	Usuarios: Supervisor	Consultar indicadores, reportes, auditoría e integridad.
Mesa de ayuda de ECAR (cati@ecar.com.co)	Receptor de notificaciones	Recibir las novedades para crear el caso.
Área de TI de ECAR (incluye SGI.Identity)	Infraestructura, soporte y proveedor del servicio de autenticación	Servidor de la intranet, base de datos, correo, SGI.Identity (credenciales de la aplicación, grupos, nombres de los usuarios, publicación por HTTPS) y copias de seguridad.
Equipo de desarrollo	Ejecutor	Construir, probar, documentar y entregar el sistema.

2.2. Equipo del proyecto

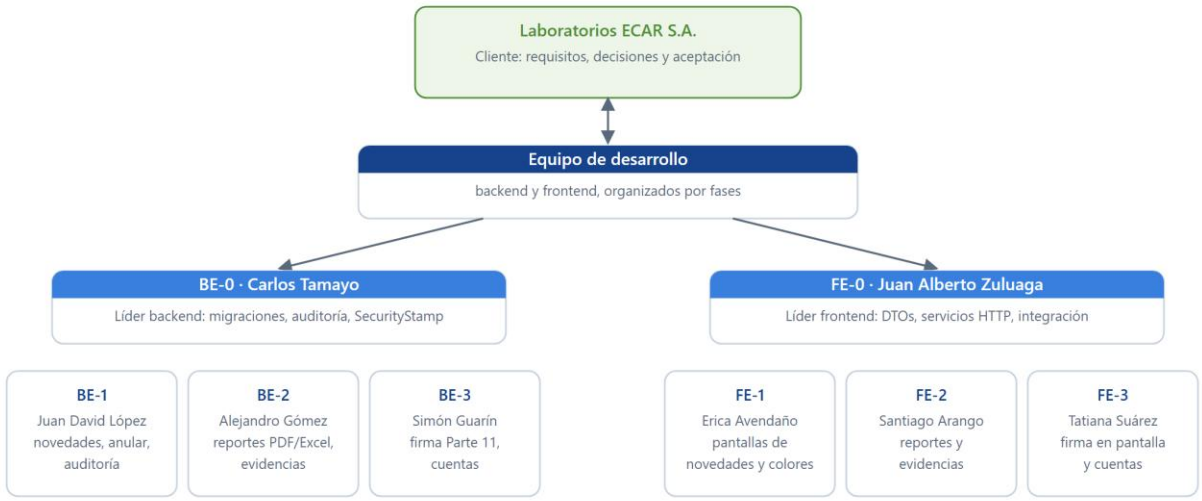


Figura 1. Organización del proyecto

Tabla 5. Integrantes y responsabilidades

Código	Integrante	Responsabilidades principales
BE-0	Carlos Tamayo	Líder de backend: arquitectura del API, migraciones, auditoría transaccional, sello de seguridad de las sesiones, revisión de los cambios de backend.
BE-1	Juan David López	Hallazgos y novedades, anulación de inspecciones, consultas de auditoría, búsqueda de usuarios para reportes.
BE-2	Alejandro Gómez	Reportes en PDF y Excel, registro PDF de la inspección, tablero en PDF, retiro de evidencias.
BE-3	Simón Guarín	Firma electrónica de la Parte 11 (HMAC, reautenticación) y seguridad de cuentas.
FE-0	Juan Alberto Zuluaga	Líder de frontend: DTOs y servicios HTTP del cliente, guías del frontend, integración de ramas, pruebas integrales y entrega.
FE-1	Erica Avendaño	Pantallas de hallazgos y novedades, colores por tipo de acción, formularios.
FE-2	Santiago Arango	Pantallas de reportes y de evidencias retiradas; reportes de QA.
FE-3	Tatiana Suárez	Firma en pantalla, resultado de la inspección y cuentas; reportes de pruebas.

2.3. Matriz de responsabilidades (RACI)

R: realiza · A: aprueba · C: consultado · I: informado.

Tabla 6. Matriz RACI

Actividad	ECAR	Líder backend	Líder frontend	Desarrolladores
Requisitos y decisiones de alcance	A	C	C	I
Arquitectura y modelo de datos	I	A/R	C	C
Desarrollo del API	I	A	C	R
Desarrollo de la interfaz	I	C	A	R
Integración y control de versiones	I	R	A/R	C
Pruebas y QA	C	R	R	R
Documentación	I	C	A/R	C
Despliegue en la intranet	A/R	C	C	I
Validación (UAT, IQ/OQ/PQ) y aceptación	A/R	C	C	I

3. Metodología y planificación

3.1. Enfoque de trabajo

- Desarrollo iterativo por fases según el Cronograma de implementación MVP v1.0, con una entrega parcial a ECAR cada dos semanas.
- Planes de trabajo por fase con tareas por persona (códigos BE-x y F-x), contrato de endpoints acordado antes de construir y criterio de terminado explícito.
- Control de versiones con Git: una rama por tarea, revisión del líder de backend o de frontend, integración en ramas de integración y luego en `develop`.
- Pruebas automatizadas (unitarias y contra SQL Server) y baterías de pruebas por HTTP en cada integración; revisión de pantallas a varios anchos.
- Reportes de QA de los integrantes y del cliente como insumo para las fases de corrección.

3.2. Cronograma planificado

Tabla 7. Fases del cronograma MVP v1.0

Fase	Alcance	Duración	Semanas
Fase 0	Inicio y diseño técnico: kickoff, validación de requerimientos, arquitectura, base de datos, repositorios y ambientes	1 semana	1
Fase 1	Seguridad y gestión de equipos: JWT, usuarios y roles, catálogos y ubicaciones, equipos y ficha técnica	2 semanas	2–3
Fase 2	Checklists y gestión QR: administración, versionamiento, generación y consulta por QR	2 semanas	4–5
Fase 3	Inspecciones y evidencias: ejecución, respuestas, fotografías y firma digital	2 semanas	6–7
Fase 4	Hallazgos (novedades), auditoría transaccional y reportes PDF y Excel	2 semanas	8–9
Fase 5	Tablero, indicadores, ajustes funcionales y corrección de defectos	2 semanas	10–11
Fase 6	Pruebas de aceptación (UAT), capacitación y despliegue	1 semana	12

3.3. Plan frente a ejecución

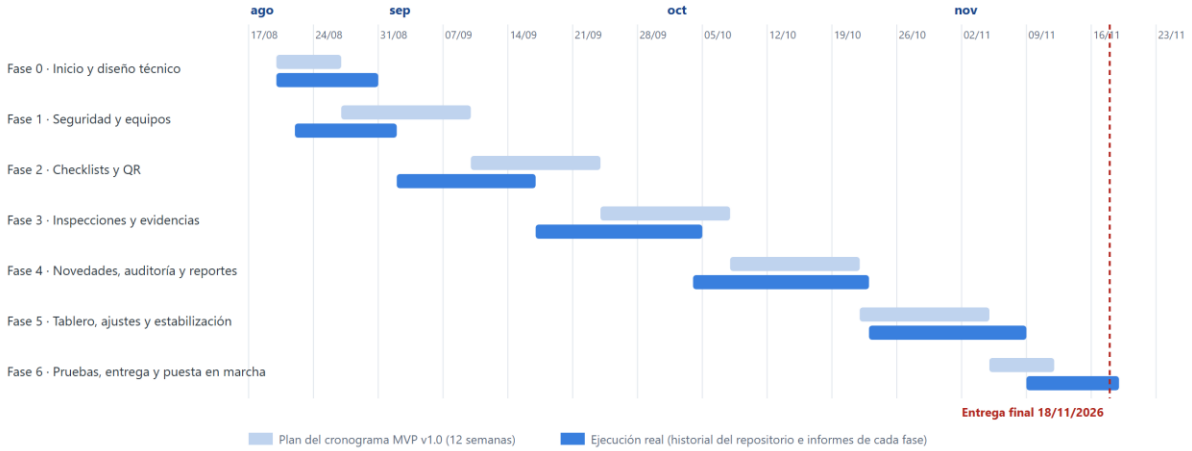


Figura 2. Cronograma: plan del MVP frente a la ejecución real

Las fases 1 a 3 se cumplieron dentro de lo previsto. La Fase 4 se extendió hasta el 22/10 porque ECAR redefinió los hallazgos como novedades con resolución firmada y cambió los roles el 21/10. La Fase 5 se comprimió en una semana (26–30/10) y se prolongó con los ajustes pedidos hasta el 08/11. La Fase 6 cubre la prueba integral, la preparación de la entrega y la entrega final del 18/11/2026; el despliegue productivo depende de la intranet de ECAR.

3.4. Entregas parciales e hitos

Tabla 8. Entregas parciales

Entrega	Semana	Contenido	Estado
Entrega 1	2	Arquitectura, modelo de datos, login JWT, usuarios y roles	Cumplida (cierre de la Fase 1, 01/09/2026)
Entrega 2	4	Inventario de equipos, ubicaciones y ficha técnica	Cumplida (consulta histórica y filtros completados el 04/10/2026)
Entrega 3	6	Checklists, versionamiento y QR	Cumplida (16/09/2026)
Entrega 4	8	Inspecciones, evidencias y firma digital	Cumplida (04/10/2026)
Entrega 5	10	Novedades, auditoría y reportes	Cumplida (integración del 18/10 y novedades del 22/10/2026)
Entrega 6	12	Tablero, UAT y salida a producción	Tablero cumplido (30/10); entrega final el 18/11/2026; despliegue sujeto a la intranet de ECAR

Hitos de aprobación del cronograma: arquitectura, gestión de equipos, checklists, inspecciones, reportes y auditoría, y aprobación final de UAT (a cargo de ECAR).

4. Requisitos y cumplimiento

4.1. Producto entregado

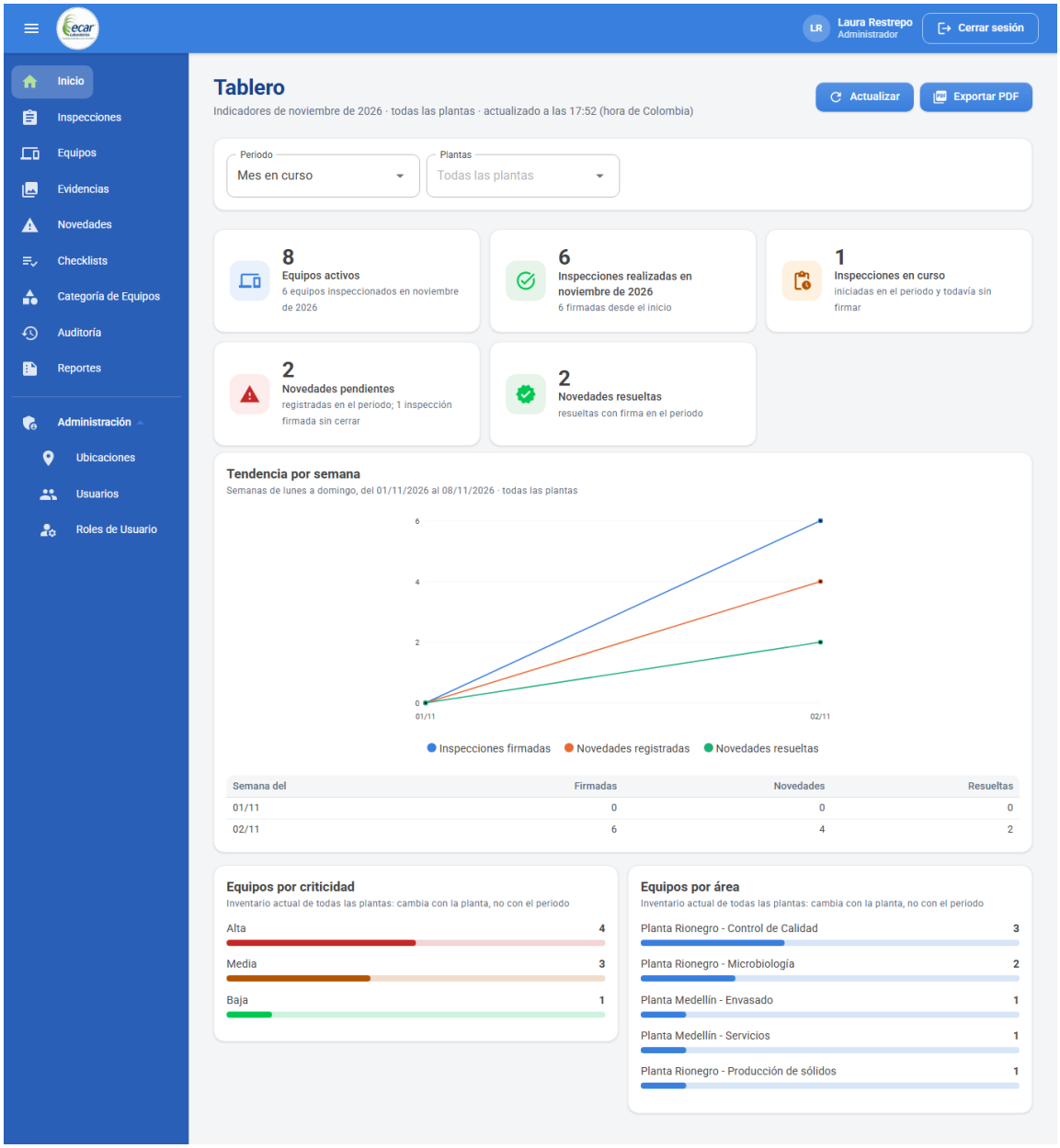


Figura 3. Tablero de la versión entregada (datos de demostración)

4.2. Roles del sistema

El SRS definía tres roles (Administrador, Técnico y Auditor). El 21/10/2026 ECAR los redefinió en cuatro:

Tabla 9. Roles vigentes

Rol	Permisos
Administrador	Todos los permisos.

Rol	Permisos
Operador (antes Técnico)	Ejecuta sus inspecciones; consulta tablero, equipos, checklists y evidencias; ve las novedades de sus inspecciones, sin resolverlas.
Estándar (nuevo)	Ejecuta inspecciones y resuelve novedades con firma; consulta en solo lectura todas las inspecciones, novedades y evidencias.
Supervisor (antes Auditor)	Solo consulta, incluidos reportes, auditoría y verificación de integridad.

Con la integración con SGI.Identity, el rol de cada persona lo da su grupo en ese servicio, según la tabla que configura TI (`SgiIdentity:Grupos`), y se actualiza en cada inicio de sesión.

4.3. Reglas de negocio del SRS

Tabla 10. Trazabilidad de las reglas de negocio

N.º	Regla	Cómo se cumple	Estado
1	Código interno y activo fijo obligatorios	Validación en el API y en el formulario; ambos únicos.	Cumple
2	Toda inspección asociada a un usuario autenticado	El inspector se toma del token (creado tras validar la contraseña con SGI.Identity), nunca del formulario; la fecha la pone el servidor.	Cumple
3	Obligatorias respondidas antes del cierre	No se firma sin elegir Sí o No en cada pregunta ni con un checklist sin preguntas.	Cumple
4	Si hay novedad, observación obligatoria y notificación a la mesa de ayuda	Observación exigida al marcar «Sí»; un correo por inspección con todas sus novedades.	Cumple
5	Toda acción queda en auditoría	Auditoría transaccional encadenada con usuario, IP, agente y motivo.	Cumple
6	Los registros históricos no se modifican	Inspecciones firmadas inmutables, sin borrado físico; trigger que impide alterar la auditoría.	Cumple
7	Un usuario puede tener varios roles	Asignación múltiple; toda cuenta tiene al menos uno.	Cumple
8	Solo el Administrador modifica los equipos	Autorización por rol en el API.	Cumple
9	Fotografías desde el dispositivo móvil	Captura con la cámara del celular y validación binaria.	Cumple
10	Lectura de código QR	Etiqueta QR por equipo, escáner en la aplicación y consulta pública limitada.	Cumple

4.4. Controles de CFR 21 Parte 11

Tabla 11. Controles de la Parte 11

Referencia	Control	Implementación	Estado
§11.10(a)	Validación	Pruebas automatizadas, batería HTTP, matriz de trazabilidad	Cumple; IQ/OQ/PQ a cargo de ECAR

Referencia	Control	Implementación	Estado
§11.10(b)	Copias legibles	Registro PDF, reportes PDF/Excel, exportación de auditoría	Cumple
§11.10(c)	Conservación	Sin borrado físico: anular y retirar con motivo	Cumple
§11.10(d)	Acceso limitado	Autenticación con SGI.Identity, roles por grupos, revocación inmediata de sesiones, cabeceras de seguridad	Cumple
§11.10(e)	Auditoría segura	Cadena SHA-256 y trigger de solo inserción	Cumple
§11.10(f)	Secuencia controlada	Estados de inspección y novedad	Cumple
§11.10(g)	Comprobación de autoridad	Roles y propiedad en cada acción; los grupos se vuelven a comprobar al firmar	Cumple
§11.10(h)	Origen de los datos	Usuario, IP y agente en la auditoría	Cumple
§11.10(i), (j)	Capacitación y responsabilidad	Declaración antes de firmar	Cumple en el sistema; SOP y capacitación de ECAR
§11.50	Manifestación de la firma	Nombre, fecha y significado en pantalla, impresión y PDF	Cumple
§11.70	Firma vinculada al registro	Sello HMAC-SHA256 con clave fuera de la base	Cumple
§11.100	Firma única por persona	Cuentas únicas enlazadas al usuario de SGI.Identity; nombre del firmante enviado por SGI.Identity; correo y usuario fijos tras firmar	Cumple; verificación de identidad por procedimiento de ECAR
§11.200(a)	Reautenticación al firmar	Contraseña validada por SGI.Identity en cada firma; bloqueo según la política de ese servicio	Cumple
§11.300	Controles de contraseñas	Los aplica SGI.Identity: 8 caracteres o más con mayúscula, minúscula, número y especial; caducidad a 180 días; bloqueo de 15 minutos tras 5 intentos; sin repetir las últimas 4	Cumple (SGI.Identity)

5. Control de cambios

Cambios de alcance y decisiones registrados durante el proyecto. Cada uno se implementó con sus pruebas y quedó en el historial del repositorio.

Tabla 12. Registro de cambios

Fecha	Cambio	Impacto
04/10/2026	Se aplaza la notificación por correo a la mesa de ayuda hasta definir sus datos.	Se implementó después con las novedades (19–22/10).
19–22/10/2026	Los hallazgos pasan a ser **novedades**: una por cada respuesta con novedad, resolución con firma y correo único por inspección.	Nuevo modelo, pantallas y sello propio de la resolución.
20/10/2026	Quien resuelve una novedad consulta la inspección completa en solo lectura (decisión de ECAR).	Reglas de acceso a inspecciones ajenas.
21/10/2026	Nuevos roles: Operador, Estándar y Supervisor (decisión de ECAR). Se retiran la frecuencia de inspección y el cumplimiento.	Permisos, menú, tablero y reportes ajustados.
28/10/2026	El rol Estándar lee todas las inspecciones y evidencias.	Reglas de lectura.
29/10/2026	«¿Presenta novedad?» por pregunta y **sede** Rionegro o Medellín (decisión de ECAR); todas las preguntas Sí/No; resultado «Satisfactorio»; filtros de varios valores; visor de evidencias; PDF sin desbordes.	Nuevo sello HMAC v3, migración de datos, reportes con sede.
30/10/2026	«Total general» en el tablero y acceso directo al inicio de sesión.	Tablero y navegación.
03/11/2026	El sistema deja de cambiar, restablecer y hacer caducar contraseñas: lo hará un servicio externo. Se mantiene el desbloqueo.	Se retiraron pantallas y rutas de contraseñas.
04/11/2026	El formulario se responde solo con «¿Presenta novedad?».	Formulario de inspección simplificado.
07/11/2026	«¿Presenta novedad?» sin opción premarcada: hay que elegir Sí o No en cada pregunta (revisión de QA).	Validación en el cliente.
08/11/2026	Correcciones de la prueba integral; la copia de entrega sale sin datos de ejemplo y con una sola migración.	Entrega limpia para el cliente.
09/11/2026	Logo de ECAR en el encabezado de todos los PDF.	Reportes, auditoría, tablero y registro de la inspección.
09/11/2026	Inicio de sesión con **SGI.Identity**, el servicio corporativo de autenticación de ECAR, en la copia de entrega: roles por grupos, cambio de la contraseña vencida y activación de la cuenta solo cuando el servicio lo pide, firmas validadas con SGI.Identity, cuenta local de respaldo.	Nuevo modo de autenticación, dos pantallas, guía de primer inicio y manual actualizados.
10/11/2026	El `ClientId` de SGI.Identity se trata como confidencial; las personas se nombran «Nombre (usuario)»; SGI.Identity envía el nombre de cada persona y estados de cuenta nuevos, y se publica por HTTP.	Nombre real en las firmas desde el primer ingreso; opción `PermitirHttp` mientras no haya HTTPS.

6. Gestión de riesgos

Tabla 13. Registro de riesgos

Riesgo	Prob.	Impacto	Respuesta	Estado
Cambio de licencia de PDFsharp-MigraDoc a AGPL desde la 6.5	Alta	Alto	Versión fijada en 6.2.4 (MIT) y documentada.	Mitigado
Cambios de alcance tardíos	Alta	Medio	Control de cambios, pruebas en cada cambio, fases de ajuste.	Materializado y gestionado
Cuenta de correo y destinatario no disponibles	Media	Medio	Sin credenciales se guarda .eml y se reenvía después; configuración sin cambiar código.	Abierto (lo entrega ECAR)
Dirección de la intranet desconocida	Media	Medio	Configurable en `Cliente:BaseUrl`; las etiquetas QR se imprimen después de fijarla.	Abierto (se conoce al desplegar)
Cambio o pérdida de la clave `Firma:ClaveHmac`	Baja	Alto	Clave fija, guardada con respaldo; documentado.	Abierto (custodia de ECAR)
Pérdida de fotografías respecto de la base	Baja	Alto	Respaldo conjunto de base y carpeta de evidencias.	Abierto (operación de ECAR)
SGI.Identity real, SMTP, IIS y cámara de celular sin probar en el entorno de ECAR	Media	Medio	Integración probada con un simulador del contrato de TI; pruebas en la UAT con la infraestructura real.	Abierto
SGI.Identity publicado solo por HTTP: contraseñas sin cifrar entre los servidores	Alta	Alto	El API lo acepta solo con `PermitirHttp` y lo avisa en el registro; TI debe publicar HTTPS (pendiente en su documento de arquitectura).	Abierto (TI de ECAR)
SGI.Identity no disponible	Media	Alto	Mensaje claro y ninguna firma a medias; cuenta local `admin@ecar.com` de respaldo.	Mitigado
Grupos de SGI.Identity sin configurar o cuentas sin nombre en ese servicio	Media	Medio	Sin grupo con rol no se entra; la auditoría muestra los grupos recibidos; el nombre se actualiza en cada ingreso.	Abierto (configuración de TI)
Planta sin salida a internet	Media	Bajo	Librerías servidas localmente; la fuente se reemplaza por la del sistema.	Mitigado
Divergencia entre la copia entregada y el repositorio de desarrollo	Media	Medio	La migración única es la línea base de las actualizaciones; documentado.	Abierto

7. Gestión de la calidad

7.1. Estrategia de pruebas

- Pruebas automatizadas del API (xUnit) con base en memoria y pruebas de integración contra SQL Server real, en el repositorio de desarrollo.
- Baterías de pruebas por HTTP que siembran sus propios datos en una base aislada y recorren autenticación, permisos por rol, catálogos, inspección completa, novedades, reportes, tablero, auditoría y entradas inválidas.
- Revisión de todas las pantallas a 1366, 1024, 768 y 375 px, con la consola del navegador.
- Reportes de QA de los integrantes (pruebas de la Fase 4, QA de la Fase 5, observaciones con prueba de carga de 50 equipos) y del cliente.
- Integración con SGI.Identity probada con un simulador del contrato de TI.

7.2. Resultados al cierre

Tabla 14. Resultados de las pruebas (08/11 y 10/11/2026)

Prueba	Resultado
Compilación	0 errores y 0 advertencias
Pruebas del API	347 superadas
Pruebas de integración con SQL Server	46 superadas
Batería HTTP de punta a punta	207 de 207
Pantallas	19 rutas a 4 anchos, sin desbordes ni errores de consola
Copia de entrega	Esquema equivalente al del desarrollo; API publicado en producción sobre base vacía: 207 de 207; trigger de auditoría verificado
SGI.Identity (simulador)	134 de 134; opciones de configuración 9 de 9; validación del arranque 6 de 6
Guía de primer inicio	12 de 12

7.3. Prueba integral del 08/11/2026

Se probó toda la aplicación antes de la entrega. No hubo hallazgos bloqueantes. Se corrigieron: los datos de ejemplo que reaparecían al reiniciar, la posibilidad de crear usuarios sin rol y varios textos. Quedan como limitaciones menores conocidas:

- Con el detalle de una novedad abierto, el botón «Atrás» del navegador vuelve al listado de novedades.
- La dirección `/inspecciones/respuestas`, sin opción en el menú, muestra un aviso de acceso no autorizado de más.
- El listado de equipos rechaza más de 100 filas por página (400), mientras otros listados las recortan.

8. Comunicación y documentación del proyecto

- Requisitos y decisiones de ECAR registrados en el SRS (v1.0 y v1.1) y en el control de cambios de este documento.
- Planes de trabajo y cronogramas por fase, guías del frontend por momento y resúmenes de cada fase para el equipo.
- Repositorio Git con ramas por tarea, solicitudes de integración revisadas por los líderes y registro de cambios (CHANGELOG).
- Matriz de trazabilidad de requisitos y controles de la Parte 11, actualizada en cada integración.
- Reportes de QA de los integrantes y del cliente, atendidos en las fases de corrección.
- Guía de integración y documento de arquitectura de SGI.Identity, entregados por TI de ECAR, como contrato de la autenticación.

9. Estado al cierre y pendientes

9.1. Estado

El alcance del MVP está completo en el código y verificado. La versión entregada compila sin advertencias, crea su base de datos desde cero y pasa todas las pruebas. Entre el 09 y el 10/11/2026 la copia de entrega se integró con SGI.Identity y se probó con un simulador del contrato de TI; falta probarla contra el servicio real.

9.2. Pendientes a cargo de ECAR para la puesta en marcha

Tabla 15. Pendientes para la puesta en marcha

Pendiente	Detalle
Cuenta de correo del aplicativo	`Correo:Usuario`, `Correo:Password` y `Correo:Remitente`.
Destinatario de las novedades	`Correo:Destinatarios` (hoy, la dirección usada en las pruebas).
Dirección de la intranet	`Cliente:BaseUrl` (etiquetas QR y enlaces del correo) y certificado HTTPS.
SGI.Identity	Publicación por HTTPS, `ClientId` y `ClientSecret` de Producción, nombres de los grupos que dan cada rol y nombre de cada persona en ese servicio.
Texto del significado de la firma	Hoy: «Responsable de la ejecución de la inspección».
Datos del correo a la mesa de ayuda	Confirmar qué datos debe llevar el aviso.
Compresión de fotografías	Definir si se acepta frente al principio ALCOA+ «Original».
Pruebas en el entorno real	SGI.Identity real, cámara de un celular Android con la dirección definitiva, envío SMTP real e instalación en IIS.
Validación y procedimientos	UAT, IQ/OQ/PQ, SOP de firma electrónica y capacitación de los usuarios.

9.3. Recomendaciones

- Definir la clave `Firma:ClaveHmac` una sola vez, antes de la puesta en marcha, y guardarla con respaldo.
- Programar las copias de seguridad de la base y de la carpeta de evidencias juntas.
- Cargar primero los catálogos (categorías y ubicaciones), luego equipos y checklists, e imprimir las etiquetas QR cuando la dirección de la intranet esté fija.
- Hacer una inspección de prueba completa (con novedad, foto y resolución) en la UAT y verificar su integridad.
- Pedir a TI que publique SGI.Identity por HTTPS antes de la puesta en marcha y quitar entonces `PermitirHttp`.
- Cuando la integración esté validada, apagar las cuentas locales (`PermitirCuentasLocales`), dejando al menos un administrador de SGI.Identity.

10. Acta de entrega y aceptación

Por medio de la presente se hace entrega a Laboratorios ECAR S.A. de los siguientes elementos del proyecto «Sistema de Gestión de Equipos e Inspecciones»:

Entregable	Recibido	Observaciones
Código fuente de la solución (carpeta «Cliente PROD»)	☐	
README de instalación	☐	
Documentación de gestión e inicio del proyecto	☐	
Documentación técnica	☐	
Manual de usuario	☐	
Guía de primer inicio en el servidor	☐	

Observaciones generales:

	Por Laboratorios ECAR S.A.	Por el equipo de desarrollo
Nombre		
Cargo		
Firma		
Fecha		

Glosario

Término	Definición
ALCOA+	Principios de integridad de datos: atribuible, legible, contemporáneo, original y exacto, más completo, consistente, duradero y disponible.
BPM / BPL	Buenas Prácticas de Manufactura / de Laboratorio.
CFR 21 Parte 11	Norma de la FDA sobre registros y firmas electrónicas.
IQ / OQ / PQ	Calificación de instalación, operación y desempeño, parte de la validación de sistemas computarizados.
MVP	Producto mínimo viable.
Novedad	Hallazgo registrado durante una inspección, que se resuelve con firma.
SGI.Identity	Servicio corporativo de autenticación de ECAR: valida usuarios y contraseñas y entrega el nombre y los grupos de cada persona.
SRS	Especificación de requisitos del software (documento funcional de ECAR).
UAT	Pruebas de aceptación de usuario.